PROJECT: DEVELOPMENT AND TESTING

Каталог фільмів
з адаптивними рекомендаціями

Розділ 3. Development and Testing

Роботу виконала студентка
1 курсу магістратури
комп’ютерних наук
Група інформатика -1
Голубцова Орина Євгенівна

Київ – 2026

3.1 Coding. Реалізація системи

Реалізовано вебзастосунок «Каталог фільмів з адаптивними рекомендаціями». Backend побудовано на FastAPI та SQLAlchemy, клієнт -на React і TypeScript. Для локальної розробки використовується SQLite, а Docker-конфігурація містить PostgreSQL 16. Каталог має 30 заповнених фільмів із постерами, описами, акторами, режисерами та рейтингами.

Компонент	Технологія	Відповідальність
REST API	FastAPI, Pydantic	Маршрути, валідація, ролі, OpenAPI
Data layer	SQLAlchemy, Alembic	Моделі, транзакції, міграції та цілісність
Frontend	React, TypeScript, Vite	Каталог, профіль, списки, рекомендації, admin UI
Recommendation	Weighted profile, cosine	Top-K, cold start, similar та пояснення
Security	bcrypt, JWT	Хешування паролів, 8-годинні токени, перевірка ролей

Застосування принципів SOLID

Принцип	Приклад у проєкті
SRP	catalog.py відповідає за пошук; interactions.py -за взаємодії; recommendation.py -за рекомендації.
OCP	Нові ознаки або ваги рекомендацій можна додати в окремому модулі без зміни HTTP-клієнта.
DIP / DI	FastAPI dependencies передають сесію БД і поточного користувача до маршрутів.
ISP	Схеми запитів розділені: реєстрація, профіль, оцінка, фільм та admin-операції.

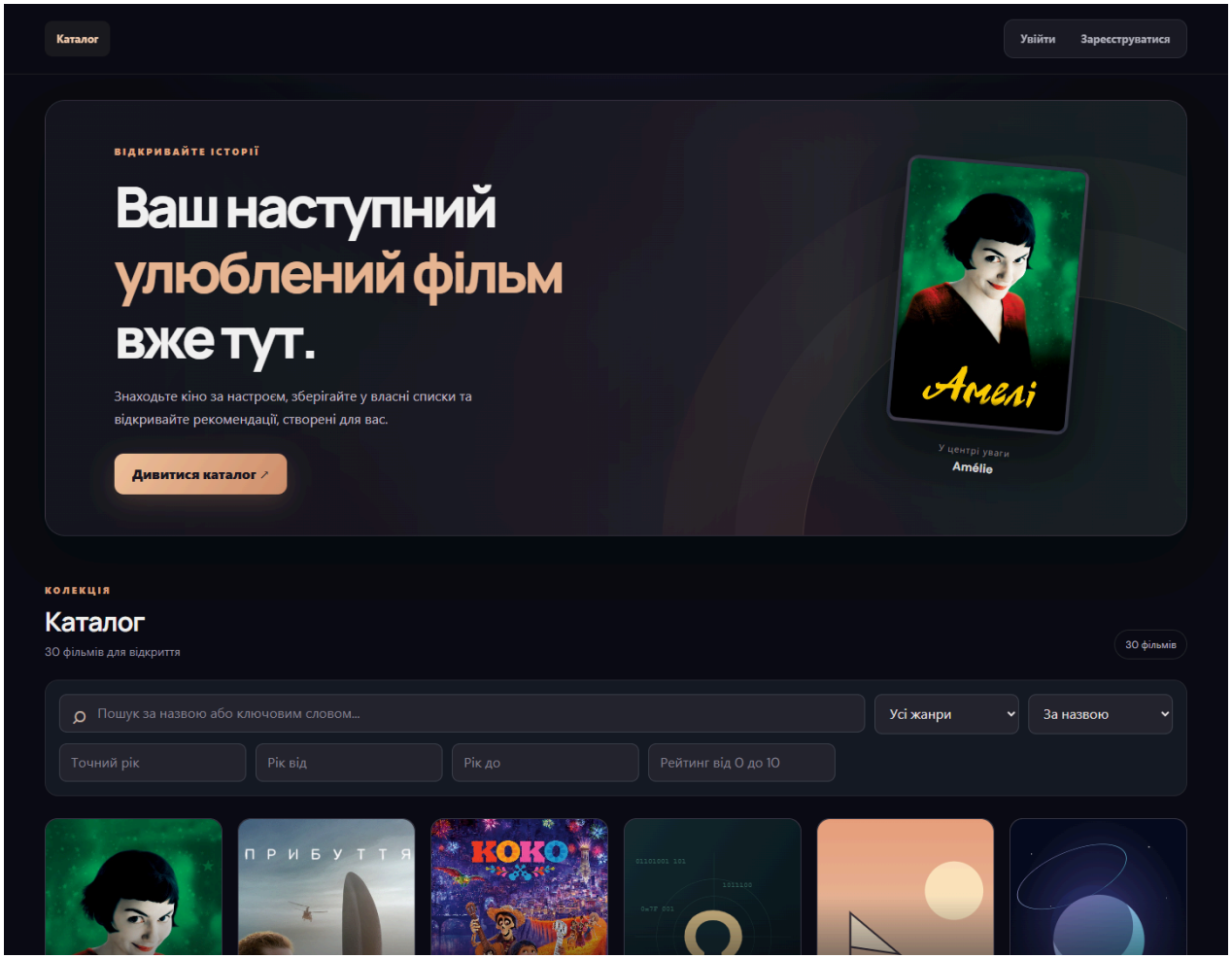


Рисунок 3.1 – Головна сторінка каталогу з пошуком, фільтрами та постерами

3.1.1 Алгоритм адаптивних рекомендацій

Профіль користувача утворюється як зважена сума ознак фільмів, з якими він взаємодіяв. Використано ваги зі звіту Requirements & Design: оцінка -0,60; Favorite -0,25; Watched -0,10; Watchlist -0,05. Для оцінки $r \in \{1,\ldots,5\}$ позитивний внесок дорівнює $\max((r - 3) / 2, 0)$. Схожість визначається косинусною мірою.

```
score(u, m) = cosine(profile(u), features(m))
profile(u) = Σ weight(interaction) · features(movie)
Top-K = K фільмів із найбільшим score, крім уже переглянутих
```

Сценарій	Реалізація
Cold start	За відсутності історії повертаються популярні фільми за рейтингом і кількістю оцінок.
Personal Top-K	Кандидати ранжуються за cosine similarity до зваженого профілю.

Сценарій	Реалізація
Similar movies	Ознаки обраного фільму порівнюються з усім індексом, повертається Top-K.
Пояснення	API додає спільні жанри, акторів, режисерів або ключові слова.
Адаптація	Кеш рекомендацій очищується після оцінки чи зміни Favorite/Watchlist/Watched.

Основні функції інтерфейсу

- реєстрація, вхід, вихід, зміна email і пароля, видалення профілю;
- пошук за назвою/ключовими словами, жанром, роком або діапазоном і рейтингом 0–10;
- особиста оцінка 1–5, Favorite, Watchlist, Watched та історія взаємодій;
- персональні рекомендації, схожі фільми й адаптивна мобільна навігація;
- CRUD фільмів і жанрів, синхронізація метаданих для адміністратора.

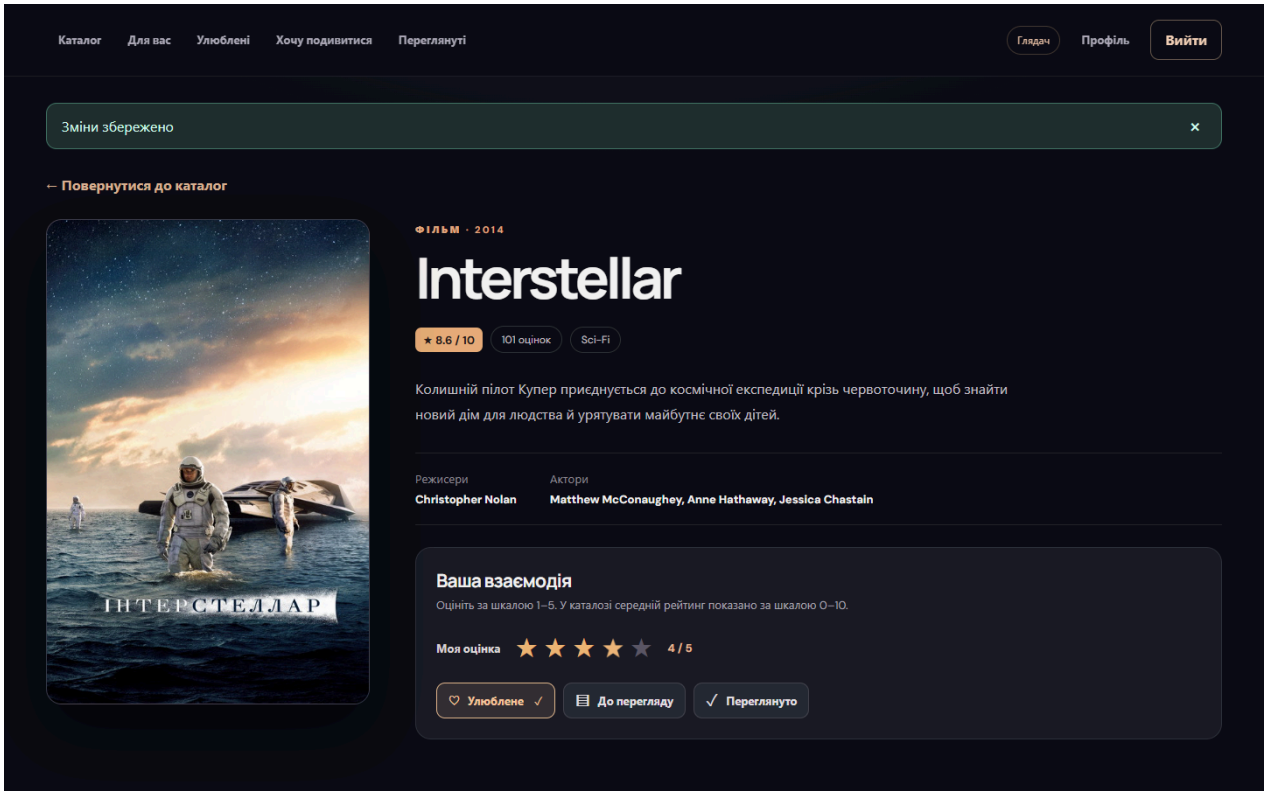


Рисунок 3.2 – Картка фільму, оцінка 1–5 і персональні списки

3.2 Unit tests: проєктування та результати

Автоматизовані тести виконуються з окремою SQLite-базою та увімкненими foreign keys. Перевірки охоплюють чисті функції рекомендацій, API, безпеку, профіль, оцінки, списки, кеші та admin-маршрути.

Група тестів	Що перевіряється	Результат
Recommendation unit	cosine, зважений профіль, cold start, Top-K, пояснення	Passed
Auth/security	реєстрація, JWT, logout, expired/damaged token, roles	Passed
Catalog	пошук, 13 жанрів, роки, рейтинг, сортування, пагінація	Passed
Interactions	rating, Favorite, Watchlist, Watched, UserInteraction	Passed
Profile/admin	email, пароль, delete account, CRUD, sync, poster_url	Passed

Модуль	Statements	Branches	Покриття
app/interactions.py	50/50	8/8	100%
app/recommendation.py	130/130	40	92%
Разом	180/180	48	94%



Рисунок 3.3 – Повторна перевірка тестів, збірки, міграцій і повноти каталогу

Результат: 17 passed, 0 failed, 1 warning. Попередження стосується майбутньої зміни сумісності Starlette TestClient та httpx і не впливає на правильність сценаріїв.

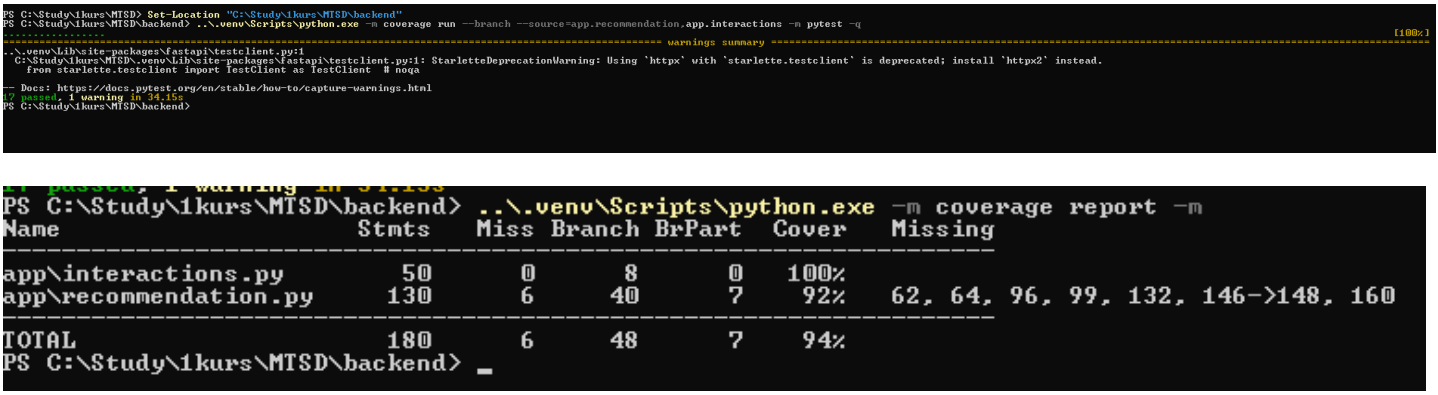


Рисунок 3.4 – Результат вимірювання покриття коду тестами

Сумарне покриття цільових модулів становить 94%: модуль взаємодій покрито на 100%, а модуль рекомендацій - на 92%.

3.3 Integration and functional testing

Інтеграційні тести перевіряють повний шлях HTTP-запит → авторизація → сервісна логіка → БД → відповідь. Окремі браузерні сценарії підтверджують взаємодію React-клієнта з API.

Вимога	Сценарій	Статус
FR3.1–FR3.5	Auth, каталог, пошук, фільтри, деталі фільму	Виконано
FR3.6–FR3.10	Оцінка 1–5, три списки, історія та збереження	Виконано
FR3.11–FR3.15	Top-K, адаптація, пояснення, similar, cold start	Виконано
FR3.16–FR3.17	Admin CRUD жанрів/фільмів і синхронізація	Виконано
FR3.18–FR3.20	Зміна email/пароля та транзакційне видалення профілю	Виконано

Перевірка	Фактичний результат
Frontend build	TypeScript + Vite: успішно, 29 модулів
Visual/browser	Desktop, mobile, auth tabs, posters, rating, Favorite, history -passed

Перевірка	Фактичний результат
Updated requirements	Пошук, профіль, admin-поля, два demo-акаунти -passed
5 browser sessions	5/5 технічних сесій: пошук, Watchlist, rating, recommendations
Catalog data	30/30 записів мають опис, акторів, режисерів, рейтинг і poster_url

```
PS C:\Study\1kurs\MTSD> Set-Location "C:\Study\1kurs\MTSD"
PS C:\Study\1kurs\MTSD> node tools\verify_updated_requirements.cjs
Search validation, profile changes, complete admin movie fields, and both demo accounts passed.
PS C:\Study\1kurs\MTSD> _
```

Рисунок 3.5 – Результат перевірки оновлених функціональних вимог

Автоматизований сценарій підтвердив роботу пошуку, зміну профілю, повноту полів адміністративної форми та вхід обох демонстраційних облікових записів.

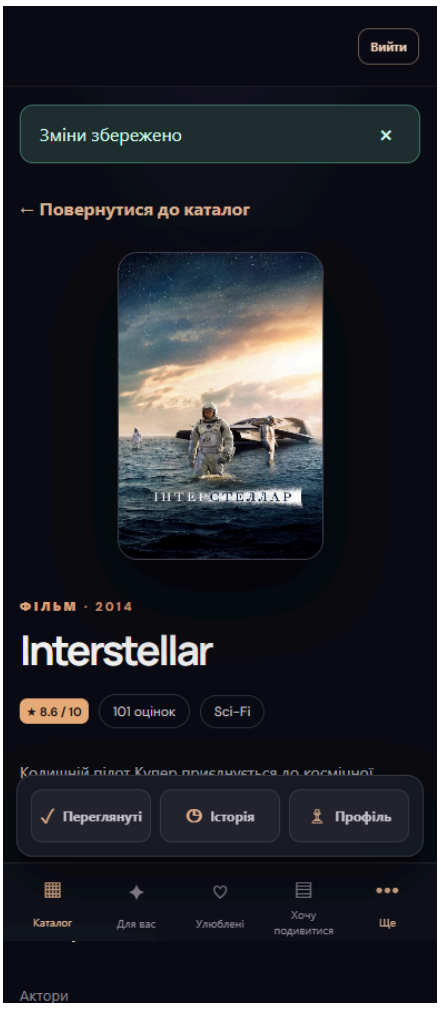


Рисунок 3.6 – Адаптивна мобільна сторінка фільму та нижня навігація

Мобільний сценарій підтверджує доступність основних дій без горизонтального прокручування та з окремою нижньою навігацією.

```
PS C:\Study\1kurs\MTSD> node tools\verify_five_ui_sessions.cjs
{
  "kind": "automated_browser_check_not_human_usability_study",
  "sessions": [
    {
      "session": 1,
      "tasks": {
        "find_movie_ms": 373,
        "add_watchlist_ms": 1105,
        "rate_movie_ms": 74,
        "open_recommendations_ms": 394
      },
      "recommendation_cards": 10,
      "success": true
    },
    {
      "session": 2,
      "tasks": {
        "find_movie_ms": 373,
        "add_watchlist_ms": 1079,
        "rate_movie_ms": 76,
        "open_recommendations_ms": 353
      },
      "recommendation_cards": 10,
      "success": true
    },
    {
      "session": 3,
      "tasks": {
        "find_movie_ms": 371,
        "add_watchlist_ms": 1055,
        "rate_movie_ms": 63,
        "open_recommendations_ms": 392
      },
      "recommendation_cards": 10,
      "success": true
    },
    {
      "session": 4,
      "tasks": {
        "find_movie_ms": 371,
        "add_watchlist_ms": 1084,
        "rate_movie_ms": 74,
        "open_recommendations_ms": 384
      },
      "recommendation_cards": 10,
      "success": true
    },
    {
      "session": 5,
      "tasks": {
        "find_movie_ms": 369,
        "add_watchlist_ms": 1105,
        "rate_movie_ms": 71,
        "open_recommendations_ms": 386
      },
      "recommendation_cards": 10,
      "success": true
    }
  ]
}
PS C:\Study\1kurs\MTSD>
```

Рисунок 3.7 – Результати п’яти автоматизованих браузерних сесій

П’ять автоматизованих браузерних сесій є технічною E2E-перевіркою, але не замінюють usability-дослідження з п’ятьма реальними учасниками.

3.4 Навантажувальне тестування

Окремо виконано 30-хвилинний локальний сценарій із 20 віртуальними користувачами та каталогом із 20 000 записів. Паралельно перевірено збереження 80 змін rating/Favorite/Watchlist/Watched.

Показник	Ціль	Факт	Висновок
Тривалість	≥ 1800 с	1800,05 с	Виконано
Успішні запити	≥ 1000 кожного типу	71 389 search; 71 387 recs	Виконано
Search P95	≤ 800 мс	855,86 мс	Не виконано
Top-10 P95	≤ 1200 мс	870,67 мс	Виконано
HTTP 5xx	< 1%	0 із 142 776	Виконано
Persistence	0 mismatches	80/80; 0 mismatches	Виконано

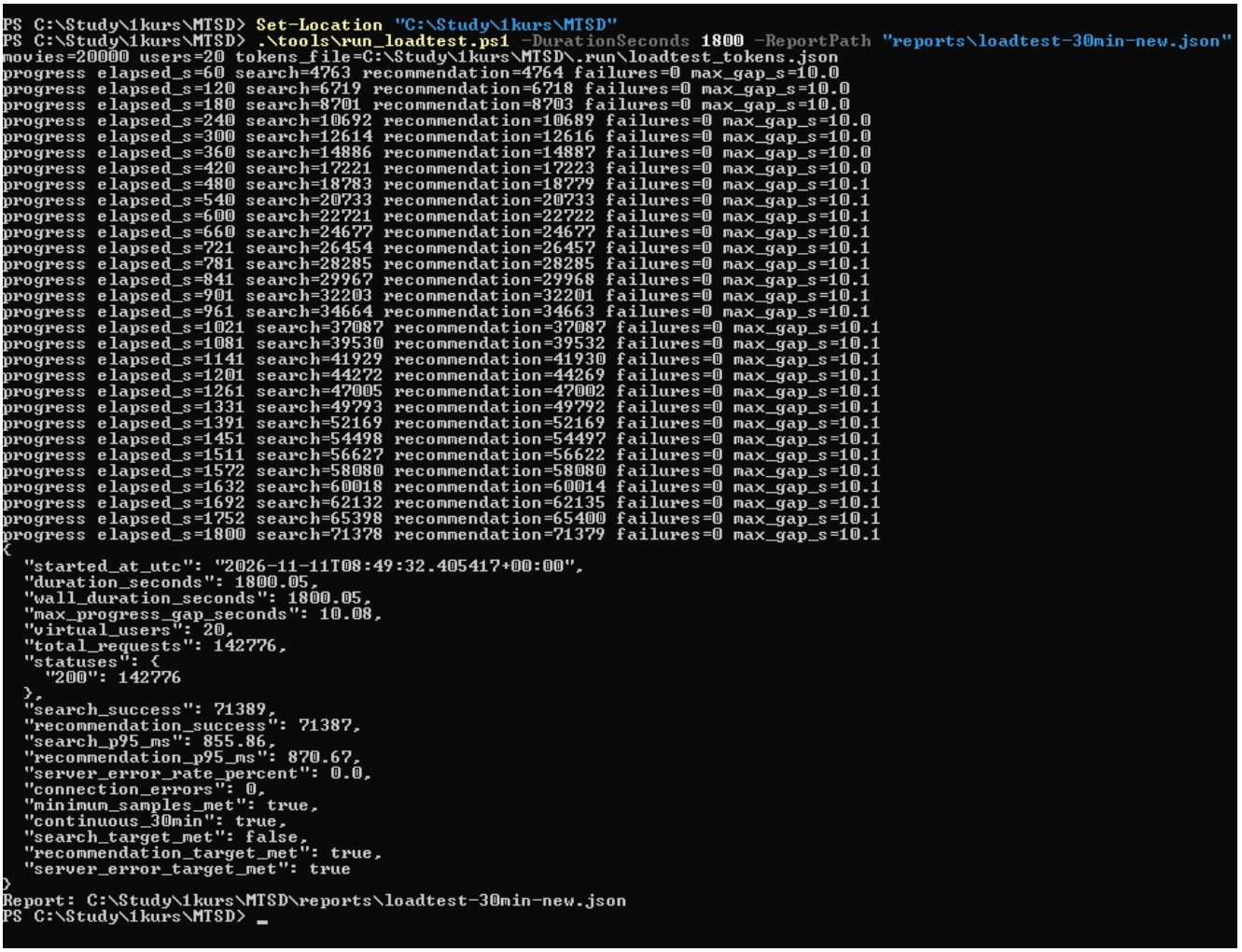


Рисунок 3.8 – Підсумок фінального 30-хвилинного локального тесту

Тест тривав 1800,05 с із 20 віртуальними користувачами. Виконано 142 776 успішних запитів без серверних і мережевих помилок. P95 пошуку становить 855,86 мс і перевищує ціль 800 мс, тоді як P95 рекомендацій становить 870,67 мс і відповідає цілі до 1200 мс.

Важливе обмеження: вимірювання проведено на Windows/SQLite. Воно не є остаточним підтвердженням NFR4.1 для цільового середовища PostgreSQL 16, 2 vCPU і 4 GB RAM. Пошуковий P95 потребує подальшої оптимізації.

Розробку завершено в обсязі FR3.1–FR3.20. Unit, integration, browser та build-перевірки успішні. Залишаються дві чесно зафіксовані роботи: повторний performance test у цільовому PostgreSQL-середовищі та usability-тест із п’ятьма реальними учасниками.